

Casamiento “trisexual” es NP completo(2025)

Def: Un hypergrafo es un par (V, E) donde V es un conjunto (de vertices) y E es un subconjunto del conjunto de subconjuntos de V .

Un r -hypergrafo es un par (V, E) donde V es un conjunto (de vertices) y E es un subconjunto del conjunto de subconjuntos de cardinalidad r de V .

(por lo tanto un grafo es un 2-hypergrafo).

Un r -hypergrafo es k -partito si los vertices se pueden colorear con k colores de forma tal que para cada lado, los colores de sus vertices son distintos, o en otras palabras, si el conjunto de vertices se puede dividir en k subconjuntos disjuntos V_i tal que ningún lado tiene mas de un vértice en ningún V_i .

En el caso en que $r = k$, esto va a implicar que cada lado tiene exactamente un vertice en cada V_i .

El caso que nos interesa es $k = 3 = r$ así que lo destacamos:

Un 3-hypergrafo es tripartito si existen X_1, X_2, X_3 disjuntos dos a dos tales que $V = X_1 \cup X_2 \cup X_3$ y que todo lado en E es de la forma $\{x_1, x_2, x_3\}$ para algunos $x_i \in X_i$, $i = 1, 2, 3$.

Un matching, al igual que antes, es un sub(hiper)grafo tal que lados distintos del subgrafo son disjuntos.

Un matching “cubre” a todos los vértices si cada vértice forma parte de algún lado del matching. (y como es matching, ese lado es único)

El problema del Casamiento “trisexual” es:

dado un 3-hypergrafo tripartito, con partes X_i , $i = 1, 2, 3$, de igual cardinalidad, ¿existe un matching que cubra todos los vertices?

El nombre viene de la idea de que tenemos una sociedad (en ciencia ficción) donde en vez de dos sexos, hay tres, y cada matrimonio debe tener un miembro de cada sexo. Entonces, dada una lista de compatibilidades entre miembros de esa sociedad, creamos un grafo donde cada “lado” (de tres vértices cada uno) representa que los 3 vértices del lado son compatibles entre sí, y queremos saber si podemos casar a todo el mundo en forma compatible. (asumiendo que en esa sociedad si a, b, c estan casados entre sí entonces a no puede casarse con d, e también). Un ejemplo de una tal sociedad la pueden encontrar en la segunda parte del libro “Los Propios Dioses” de Isaac Asimov.

En términos “terrestres” podemos pensar que tenemos que armar equipos de tres personas con distintas habilidades, peji, un desarrollador teórico, alguien experto en codificar y alguien experto en debuggear, y queremos armar los equipos entre personas “compatibles”.

O bien, podemos tener un conjunto de n trabajadores de tipo A , n trabajadores de tipo B y n trabajos que deben hacerse cada uno de los cuales requiere una persona de tipo A y una de tipo B para hacerse, y algunos trabajadores de tipo A no son compatibles con algunos trabajadores de tipo B para realizar algunos trabajos.

Teorema: Casamiento “trisexual” es NP completo.

Prueba: Demostraremos que 3SAT se reduce a Casamiento “trisexual”.

Sea $B = D_1 \wedge D_2 \wedge \dots \wedge D_m$ la instancia de 3SAT, con D_j las disjunciones y $x_1, \dots, x_n$ las variables de la misma. Como es una instancia de 3SAT, cada disjuncion es de la forma $D_j = \ell_{j1} \vee \ell_{j2} \vee \ell_{j3}$ con ℓ_{jr} literales.

Construiremos una instancia de Casamiento “trisexual”. Para simplificar la notación, el conjunto $\{1, 2, \dots, t\}$ será denotado por $[t]$.

Vamos a definir un 3-hypergrafo tripartito H , en tiempo polinomial en el tamaño de B . Primero vamos a definir los vértices.

Para $t = 1, 2, 3, 4$ definamos $A_t = \{a_{ij}^t : i \in [n], j \in [m]\}$. (la cardinalidad de cada A_t es entonces nm).

Ademas, para $t = 1, 2$ definamos $S_t = \{s_j^t : j \in [m]\}$ y $G_t = \{g_k^t : k \in [m(n-1)]\}$. (la cardinalidad de cada S_t es entonces m y la de cada G_t es $m(n-1)$)

Tomamos como conjunto de vértices $V = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup S_1 \cup S_2 \cup G_1 \cup G_2$.

Y lo partimos en tres partes tomando las siguientes partes:

$X_t = A_t \cup S_t \cup G_t$, para $t = 1, 2$ y $X_3 = A_3 \cup A_4$.

Entonces $|X_3| = nm + nm = 2nm$ y $|X_1| = |X_2| = nm + m + m(n-1) = 2nm$ asi que todos tienen la misma cardinalidad.

Para ahorrar espacio al escribir los lados, el lado $\{a, b, c\}$ será denotado como abc , en forma similar a como hacemos con grafos.

Lados: $E = E_0 \cup E_1 \cup E_2 \cup E_3$ con:

$E_0 = \{a_{ij}^1 a_{ij}^2 a_{ij}^3 : i \in [n], j \in [m]\}$.

$E_1 = \{a_{ij}^1 a_{i(j+1)}^2 a_{ij}^4 : i \in [n], j \in [m]\}$ donde se entiende que “ $m+1$ ” es 1.

$E_2 = \{g_k^1 g_k^2 a_{ij}^r : k \in [m(n-1)], i \in [n], j \in [m], r \in \{3, 4\}\}$

es decir $E_2 = \{g_k^1 g_k^2 z : z \in X_3 \wedge k \in [m(n-1)]\}$

Para definir E_3 definimos para los literales ℓ_{jr} , con $r = 1, 2, 3$:

$v_{jr} = a_{ij}^3$ si $\ell_{jr} = x_i$ y $v_{jr} = a_{ij}^4$ si $\ell_{jr} = \bar{x}_i$.

Entonces definimos:

$E_3 = \{s_j^1 s_j^2 v_{jr} : j \in [m], r \in [3]\}$.

Veamos ahora las 2 implicaciones:

H tiene un matching perfecto $\Rightarrow B$ es satisfacible.

Sea M un matching perfecto de H . (por lo tanto, tiene $2nm$ lados, pues H tiene $6nm$ vértices).

Observemos que los a_{ij}^r para $r = 1, 2$ no forman parte de ningun lado de E_2 o E_3 .

Por lo tanto, deben estar en lados de M que pertenecen a E_0 o E_1 .

Fijemos un i y un j .

Por lo anterior, a_{ij}^1 debe estar en algun lado de M que este en E_0 o E_1 .

Supongamos primero que esta en un lado de lado de M que este en E_0 , i.e. en un lado de $E(M) \cap E_0$. Solo hay un lado de E_0 en el que puede estar, el lado $a_{ij}^1 a_{ij}^2 a_{ij}^3$, que entonces estamos diciendo que es un lado de M .

Pero entonces, como M es matching, a_{ij}^1 no puede estar en NINGÚN otro lado de M .

Pero a_{ij}^1 está en el lado $a_{ij}^1 a_{i(j+1)}^2 a_{ij}^4$.

Esto implica que ese lado NO ES un lado de M .

Pero como M es un matching completo, el vértice $a_{i(j+1)}^2$ debe estar en algún lado de M . Como $a_{ij}^1 a_{i(j+1)}^2 a_{ij}^4$ no es un lado de M , el único lado que le queda es el lado $a_{i(j+1)}^1 a_{i(j+1)}^2 a_{i(j+1)}^3$ de E_0 .

Concluimos entonces que el vértice $a_{i(j+1)}^1$ también está en algun lado de $E(M) \cap E_0$. Es decir, empezamos suponiendo que a_{ij}^1 estaba en algún lado de $E(M) \cap E_0$ y concluimos que $a_{i(j+1)}^1$ también está en algún lado de $E(M) \cap E_0$.

Como eso vale para todo j , concluimos entonces que si para un i dado, algún a_{ij}^1 está en algún lado de $E(M) \cap E_0$, entonces TODOS los a_{ij}^1 , para todos los j (y ese i) están en $E(M) \cap E_0$.

Con un analisis similar, vemos que si a_{ij}^1 esta en un lado de lado de M que este en E_1 , todos los demas a_{ij}^1 están en un lado de E_1 .

Entonces resulta que el matching M debe, para cada i , o bien tener a todos los a_{ij}^1 en un lado de E_0 para todos los j (caso 0 para i) o bien tenerlos a todos en un lado de E_1 para ese i (caso 1 para i).

Definimos entonces a partir del matching un vector $\vec{b} \in \{0, 1\}^n$ diciendo que $b_i = 0$ si se da el caso 0 para i y $b_i = 1$ si se da el caso 1 para i .

Veamos ahora que este asignamiento efectivamente satisface a B .

Para todo $j = 1, \dots, m$, los vertices s_j^1, s_j^2 deben estar en algun lado de M . Y los únicos lados que los tienen son los lados de E_3 , que son de la forma $s_j^1 s_j^2 v_{jr}$

Por lo tanto, para todo j debe existir un $r_j \in \{1, 2, 3\}$ tal que $s_j^1 s_j^2 v_{jr_j}$ es un lado de M . (y como M es matching el r_j es único)

Por definición de v_{jr_j} existe un $i \in [n]$ y $t \in \{3, 4\}$ tal que $v_{jr_j} = a_{ij}^t$.

Entonces, como ese vertex a_{ij}^t está en el lado $s_j^1 s_j^2 v_{jr_j}$ de M , entonces NO PUEDE estar en ningún OTRO lado de M .

Si $v_{jr_j} = a_{ij}^3$ entonces por lo anterior el lado $a_{ij}^1 a_{ij}^2 a_{ij}^3$ de E_0 no puede estar en M , pues $v_{jr_j} = a_{ij}^3$ es uno de sus vértices.

Por lo que probamos antes, eso significa que NO se da el caso 0 para i , por lo tanto se da el caso 1. Esto significa que $b_i = 1$. Además, $v_{jr_j} = a_{ij}^3$ sólo puede ocurrir si $\ell_{jr_j} = x_i$. Por lo tanto:

$$\ell_{jr_j}(\vec{b}) = x_i(\vec{b}) = b_i = 1$$

por lo tanto $D_j(\vec{b}) = 1$ en este caso.

Similarmente, si $v_{jr_j} = a_{ij}^4$, entonces el lado $a_{ij}^1 a_{i(j+1)}^2 a_{ij}^4$ NO está en M , lo cual por lo que vimos antes implica que NO se da el caso 1 para i , así que se debe dar el caso 0 para i , y $b_i = 0$. Además, $v_{jr_j} = a_{ij}^4$ implica que $\ell_{jr} = \bar{x}_i$.

Con lo cual $\ell_{jr_j}(\vec{b}) = (\bar{x}_i)(\vec{b}) = 1 - b_i = 1 - 0 = 1$ y $D_j(b) = 1$ también en este caso.

Como $D_j(b) = 1$ para todo j , concluimos que $B(b) = 1$.

Fin de esta implicación.

Veamos la otra implicación:

H tiene un matching perfecto $\Leftarrow B$ es satisfacible:

Sea b tal que $B(\vec{b}) = 1$. $B(\vec{b}) = 1$ implica que $D_j(\vec{b}) = 1$ para todo j , y esto implica que para todo j existe r_j tal que $\ell_{jr_j}(\vec{b}) = 1$. (si hay mas de uno, elegimos uno).

Ahora definimos el matching M , dando sus lados.

Los lados de M serán $F_0 \cup F_1 \cup F_2 \cup F_3$, donde tendremos $F_i \subseteq E_i$.

$F_0 = \{ a_{ij}^1 a_{ij}^2 a_{ij}^3 \in E_0 : b_i = 0, j \in [m] \}$

$F_1 = \{ a_{ij}^1 a_{i(j+1)}^2 a_{ij}^4 \in E_1 : b_i = 1, j \in [m] \}$

$F_3 = \{ s_j^1 s_j^2 v_{jr_j} \in E_3 : j \in [m] \}$.

Observemos que los lados de F_0 son disjuntos con cada lado de F_1 y viceversa, pues b_i no puede ser 0 y 1 al mismo tiempo.

A su vez, son disjuntos con los lados de F_3 pues si no fuera así, existiría j tal que v_{jr_j} aparece en algun lado de M en F_0 o F_1 . Analicemos el literal ℓ_{jr_j} .

.-Supongamos que $\ell_{jr_j} = x_i$ para algun i .

Como por definición de r_j tenemos $\ell_{jr_j}(b) = 1$ y $\ell_{jr_j} = x_i$, debemos tener $1 = \ell_{jr_j}(b) = x_i(b) = b_i$

Por otro lado, como $\ell_{jr_j} = x_i$, entonces $v_{jr_j} = a_{ij}^3$.

Como estamos suponiendo que v_{jr_j} aparece en algun lado de M en F_0 o F_1 y es $v_{jr_j} = a_{ij}^3$, y los a_{**}^3 no están en ningún lado de E_1 , (por lo tanto en ningún lado de F_1) entonces debe aparecer en un lado de F_0 . Pero si está en F_0 entonces b_i debe ser 0, por definición de F_0 . Pero arriba probamos que $b_i = 1$. Contradicción.

.-Si $\ell_{jr_j} = \bar{x}_i$ un analisis similar pero con a_{ij}^4 lleva a una contradicción:

$\ell_{jr_j} = \bar{x}_i$ implica que $v_{jr_j} = a_{ij}^4$. Como v_{jr_j} aparece en algun lado de M en F_0 o F_1 y es $v_{jr_j} = a_{ij}^4$ y estos no aparecen en lados de E_0 , entonces debe aparecer en un lado de F_1 . Por definición de F_1 , esto implica que $b_i = 1$. Entonces:

$$1 = \ell_{jr_j}(b) = \bar{x}_i(b) = 1 - b_i = 1 - 1 = 0 \text{ absurdo.}$$

Entonces, hasta aca, tenemos un matching, aunque todavia no es perfecto.

Sea $N = \{x \in X_3 \text{ que no estan cubiertos por lados de } F_0, F_1, F_3\}$.

Calculemos la cardinalidad de N , para lo cual calcularemos primero la cardinalidad de $X_3 - N = \{x \in X_3 \text{ que SI estan cubiertos por lados de } F_0, F_1, F_3\}$.

Supongamos que hay p indices i con $b_i = 0$ y q indices i con $b_i = 1$. (por lo tanto, $p + q = n$).

Entonces en los lados de F_0 hay pm a_{ij}^3 s y en los de F_1 hay qm a_{ij}^4 s.

Por lo tanto el total de a_{ij}^t s ($t = 3$ o 4) que aparecen en lados de F_0 o F_1 es $pm + qm = nm$.

Y para cada $j \in [m]$, en F_3 tenemos al lado $s_j^1 s_j^2 v_{jr_j}$ y v_{jr_j} es un a_{ij}^t para algun $i \in [n], t \in \{3, 4\}$.

Asi que esto suma m vertices mas.

Entonces el total de vértices de X_3 que aparecen en algún lado de F_0, F_1 o F_3 es $nm + m$.

Por lo tanto $|N| = |X_3| - |X_3 - N| = 2nm - (nm + m) = 2nm - nm - m = nm - m = m(n - 1)$.

Esto dice que hay una biyección entre N y el conjunto $[m(n - 1)]$.

Sea entonces $f : [m(n - 1)] \mapsto N$ una tal biyección.

Definamos:

$$F_2 = \{g_k^1 g_k^2 f(k) : k \in [m(n - 1)]\}.$$

Entonces, por definición de N , estos lados son disjuntos de los anteriores pues $f(k) \in N$ y los g_k, h_k solo aparecen en lados de E_2 .

Y como f es inyectiva, cada vertice de N aparece una sola vez como un $f(k)$.

Entonces el (hyper)grafo con lados F_0, F_1, F_2, F_3 (y vértices correspondientes) es un matching.

Y es perfecto, pues la cantidad de lados es $|F_0| + |F_1| + |F_2| + |F_3| = pm + qm + m + m(n - 1) = nm + m + mn - m = 2mn$ asi que el total de vértices que cubren, por ser disjuntos, es $3 \times (2nm) = 6nm$ que es el total de vértices de H .

Fin.